

1과목 : 비파괴검사 개론

- 압전효과(piezoelectric effect)를 이용하여 불연속을 검출할 수 있는 비파괴검사법은?
 ① 방사선투과검사 ② 자분탐상검사
 ③ 와전류탐상검사 ④ 초음파탐상검사
- 각종 비파괴검사법에 관한 설명 중 옳은 것은?
 ① 와류탐상검사는 비접촉, 고속탐상, 자동탐상이 가능하고 내부결함의 검출도 우수하다.
 ② 음향탐상검사는 미시균열의 성장유위, 회전체 이상진단 등의 모니터링화가 가능하다.
 ③ 침투탐상검사는 금속, 비금속 등 모든 재료의 적용에 가능하나, 제품의 크기, 형상 등에 제한을 받는다.
 ④ 자분탐상검사는 강자성체에만 적용이 가능하며, 내부결함 검출도 우수하다.
- 침투탐상시험 방법 중 검출감도가 가장 우수한 시험방법은?
 ① 용제제거성 염색침투탐상시험
 ② 후유화성 염색침투탐상시험
 ③ 용제제거성 형광침투탐상시험
 ④ 후유화성 형광침투탐상시험
- 시험 재료의 두께 차 또는 주변 재질에 대한 밀도 차이로 재료의 내부 상태를 알아보는 비파괴검사법은?
 ① 침투탐상검사 ② 방사선투과검사
 ③ 와전류탐상검사 ④ 자분탐상검사
- 와전류탐상시험에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 전도성 시험체 내부에 발생한 유도전류를 이용한다.
 ② 와전류 분포의 변화를 시험코일의 임피던스 변화로 결함을 찾아낸다.
 ③ 와전류탐상검사는 강자성체나 비자성체인 전도체에 적용할 수 있다.
 ④ 시험체 표면과 시험코일과의 거리 변화를 이용하여 결함의 형상 및 크기를 알 수 있다.
- 우수한 제진기능(흑연의 진동에너지 흡수) 때문에 공작 기계의 베드(bed)로 가장 많이 이용되는 있는 것은?
 ① 탄소강 ② 베어링강
 ③ 회주철 ④ 고속도공구강
- 경금속과 중금속의 비중을 구분하는 것으로 옳은 것은?
 ① 약 1 ② 약 2
 ③ 약 5 ④ 약 8
- 마그네슘합금을 용해할 때의 주의사항에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 수소를 흡수하기 쉬우므로 탈가스 처리를 해야 한다.
 ② 주조조직을 미세화하기 위하여 용탕온도를 적절하게 관리한다.
 ③ 규사 등이 환원되어 Si의 불순물이 많아지므로 불순물이 적어지도록 관리한다.
 ④ 고온에서 산화하기 쉽고, 승온하면 연소하므로 탄소 분말을 뿌려 CO₂ 가스를 발생시켜 산화를 방지한다.

- 수소저장합금에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 수소가스와 반응하여 금속수소화물이 된다.
 ② 수소의 흡장·방출을 되풀이하는 재료는 분화하게 된다.
 ③ 합금이 수소를 흡장할 때는 팽창하고, 방출할 때는 수축한다.
 ④ 수소가 방출되면 금속수소화물은 원래의 수소저장합금으로 되돌아가지 않는다.
- 입자분산강화 재료와 섬유강화재료의 성질을 비교, 설명한 것으로 옳은 것은?
 ① 섬유강화재료의 강화는 섬유의 임계체적비와 무관하다.
 ② 분산강화재료의 강도는 입자의 체적비가 클수록 증가하며 20vol%까지가 한계이다.
 ③ 분산강화재료의 강도는 입자간 거리에 비례하고 입자직경에는 거의 영향을 받지 않는다.
 ④ 섬유강화재료는 섬유의 방향에 따라 이방성은 매우 크지만 가공성은 분산강화재료보다 양호하다.
- 0.3%C 탄소강을 860℃에서 서냉하였을 때 펄라이트가 20%이었다면 펄라이트 중 Fe₃C 함량(%)은? (단, 공식점은 0.8%C이며, 탄소의 최대 고용량은 6.67%이다.)
 ① 2.4% ② 4.5%
 ③ 6.8% ④ 8.5%
- 특수용도용 합금강에서 일반적으로 전자기적 특성을 개선하는 원소는?
 ① Ni ② Mo
 ③ Si ④ Cr
- 용질 원자가 침입 혹은 치환형태로 고용되어 격자의 왜곡이 발생할 때 생기는 현상이 아닌 것은?
 ① 전기저항이 증가한다.
 ② 합금의 강도, 경도가 커진다.
 ③ 소성변형에 대한 저항이 크다.
 ④ 전도전자가 산란되어 이동을 쉽게 한다.
- Ni-Cu계 합금으로 전기저항이 높아 전열선 등의 전기저항 재료로 사용되는 것은?
 ① 엘린바(Elinvar) ② 콘스탄탄(Constantan)
 ③ 문쯔메탈(Muntz metal) ④ 퍼멀로이(Permalloy)
- 고로에서 출선한 용선에 공기를 불어 넣어 함유된 탄소와 규소 등 그 밖의 불순물을 산화 제거하여 강을 만드는 방법에는?
 ① 전로 제강법 ② 평로 제강법
 ③ 전기로 제강법 ④ 도가니로 제강법
- 연강용 피복아크 용접봉 길이의 일반적인 허용오차는 얼마 정도인가?
 ① ±3mm ② ±5mm
 ③ ±7mm ④ ±9mm
- 용접전류 200A, 아크 전압 25V, 용접속도 150mm/min일 때, 용접입열은 얼마인가?
 ① 2000 J/cm ② 2000 cal/cm
 ③ 20000 J/cm ④ 20000 cal/cm

18. 서브머지드 아크용접(SAW)에서 용접전류와 속도가 일정할 때, 아크전압이 높아짐에 따라 나타나는 현상이 아닌 것은?
 ① 플럭스 소모가 많아진다. ② 크랙 감수성이 증가한다.
 ③ 기공 발생이 증가된다. ④ 언더컷 발생 우려가 있다.
19. 용접부에 발생하는 인장 및 압축 잔류응력이 용접 구조물에 미치는 영향에 관한 설명 중 인장 잔류응력의 영향이 아닌 것은?
 ① 피로강도의 저하를 가져온다.
 ② 좌굴현상을 발생하게 한다.
 ③ 파괴전파를 용이하게 한다.
 ④ 응력부식 현상을 촉진한다.
20. 아크 용접시 가는 케이블을 사용할 때 발생하는 현상은?
 ① 저항이 적다. ② 전류가 정상이다.
 ③ 아크가 안정하다. ④ 발열 한다.

2과목 : 방사선투과검사 원리 및 규격

21. 다음 방사선 관련 제품의 용도 설명이 틀린 것은?
 ① 마스크 - 불필요한 1차 방사선을 흡수, 산란방사선을 방지한다.
 ② 필터 - 방사선을 선별하여 산란방사선의 발생을 최소화 한다.
 ③ 콘(cone) - 덮개의 일종으로 넓은 부분에 방사선이 조사 되게 한다.
 ④ 콜리메터 - 필요한 부분에만 방사선을 보내어 산란방사선의 영향을 줄인다.
22. 어떤 감마선의 강도를 1/10로 줄이는데, 필요한 두께의 설명으로 옳은 것은?
 ① $\ln 2$ /선폭수계수 ② $\ln 10$ /선폭수계수
 ③ 2.3/반가층 ④ 반가층의 10배
23. 다음 중 방사선투과시험에서 정착과정의 중요한 역할은?
 ① 유제를 연화시킨다.
 ② 현상과정을 정지시킨다.
 ③ 현상되지 않은 은염을 제거한다.
 ④ 할로겐화는 결정을 은으로 변환한다.
24. 방사선의 종류와 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 파와 입자의 두 가지 성질을 가지고 있다.
 ② 방사선투과검사에는 X, γ 선 및 중성자선이 이용된다.
 ③ 중성자선은 원자번호가 큰 중원소에 흡수가 잘 된다.
 ④ X 및 γ 선은 물리적으로 동일한 성질을 지닌다.
25. Ir-192 감마원선의 강도가 40큐리(Ci)일 때 노출시간이 2분이었다면 동일 조건에서 75일이 경과한 후 노출시간은?
 ① 4분 ② 8분
 ③ 12분 ④ 16분
26. 방사선투과시험에 사용하는 γ 선원의 밀봉캡슐에 대한 구비 조건과 거리가 먼 것은?
 ① 부식되지 않아야 한다.
 ② 방사선의 흡수가 커야 한다.

- ③ 충분한 기계적 강도를 가져야 한다.
 ④ 밀봉을 확실히 하여 누출오염이 없어야 한다.
27. 필름과 증감지 사이에 머리카락이 묻어있을 경우 이것은 투과사진의 상에 어떠한 영향을 주는가?
 ① 사진상에 나타나므로 결함으로 오판될 우려가 있다.
 ② 머리카락은 방사선으로는 나타나지 않으므로 큰 문제가 되지 않는다
 ③ 산란으로 인한 상의 흐림은 발생할 수 있으나 투과사진 상에는 문제가 되지 않는다
 ④ 잘만 촬영하면 나타나지 않으므로 결함판독시 문제가 되지 않는다.
28. 감마선(Gamma ray)의 설명으로 틀린 것은?
 ① 단색 X선과 같은 전자파 방사선이다.
 ② 핵이성체 전이(Isomeric Transition)를 한다.
 ③ 감마선은 전하나 정지질량을 가지지 않는다.
 ④ 감마선을 방출한 핵은 더욱 불안정하다.
29. 방사선투과시험에서 피사체 콘트라스트에 영향을 미치는 인자와 가장 거리가 먼 것은?
 ① 산란방사선 ② 방사선 선질
 ③ 시험체의 두께 ④ 현상액의 종류
30. 다음 중 투과사진에서 결함 또는 투과도계의 존재를 확인할 수 있는지의 여부를 결정하는 것은?
 ① 식별한계 콘트라스트 ② 필름 콘트라스트
 ③ 투과사진 콘트라스트 ④ 피사체 콘트라스트
31. 원자력법시행령에 따라 방사선작업종사자의 피부에 대한 연간 등가선량한도는 얼마인가?
 ① 30밀리시버트 ② 50밀리시버트
 ③ 300밀리시버트 ④ 500밀리시버트
32. 다음 중 선량 당량의 단위는?
 ① J/sec ② R/h
 ③ Sv ④ Gy/sec
33. 방사선 긴급작업시 긴급작업에 종사하는 자에 대하여 허용되는 유효선량은?
 ① 0.1Sv ② 0.5Sv
 ③ 1Sv ④ 5Sv
34. 보일러 및 압력용기에 대한 방사선투과시험(ASME Sec V, Art.2)에 따른 투과검사시 시험 유효범위를 표시하는 위치표식(location marker)의 배치에 관한 설명으로 옳은 것은?
 ① 위치표식은 항상 선원쪽 시험체 밑에 놓는다.
 ② 위치표식은 방사선 노출시 필름 위에만 있어야 한다.
 ③ 평판 맞대기 용접부는 필름과 시험체 표면 사이에 놓는 것이 원칙이다.
 ④ 곡률을 갖는 용접부의 볼록한 면이 선원 쪽을 향할 경우 선원쪽 시험체 표면에 놓아야 한다.
35. 직독식 포켓 선량계를 100mCi의 Co^{60} 선원에서 1.00m 거리에 정확히 1시간 두었을 때 눈금의 변화는 약 몇 mR인가?
 ① 13.5mR ② 135mR
 ③ 27.0mR ④ 270mR

36. 보일러 및 압력용기에 대한 방사선투과검사(ASME Sec. V Art. 2)에서 납글자 “B”의 크기는 얼마 이상이어야 하는가?
 ① 높이 1/4인치(6.5mm), 두께 1/32인치(0.8mm) 이상
 ② 높이 1/4인치(6.5mm), 두께 1/16인치(1.6mm) 이상
 ③ 높이 1/2인치(13mm), 두께 1/16인치(1.6mm) 이상
 ④ 높이 1인치(25.4mm), 두께 1/8인치(3.2mm) 이상
37. 알루미늄 평판 접합 용접부의 방사선투과 시험방법(KS D 0242)에 의한 흠집모양의 분류방법에서 분류 대상에 해당되지 않는 것은?
 ① 블로홀 ② 부서짐
 ③ 언더컷 ④ 융합불량
38. 강용접 이음부의 방사선투과 시험방법(KS B 0845)에 의하면 모재 두께가 25mm이하이고, 결함의 긴 지름이 0.5mm인 1개의 결함이 존재시 결함 점수는?
 ① 0 ② 1
 ③ 2 ④ 3
39. 다음 중 “방사선 관리구역”에 해당되는 곳은?
 ① 외부방사선선량률이 1일당 30mrem 이상인 곳
 ② 내부방사선선량률이 1일당 30mrem 이상인 곳
 ③ 외부방사선선량률이 1주당 400μSv 이상인 곳
 ④ 내부방사선선량률이 1주당 400μSv 이상인 곳
40. 주강품의 방사선 투과시험방법(KS D 0227)에서 슈림키지 분류에 관한 다음 () 안에 들어갈 적절한 값은?

나뭇가지의 슈림키지에 선 모양의 슈림키지가 혼재하고 있는 경우는 선 모양의 슈림키지로 하지 않고 ()의 값을 폭으로 생각하여 나뭇가지 모양의 슈림키지로 다루도록 한다.

- ① 넓이 1/4 ② 길이 1/3
 ③ 부피 1/2 ④ 반지름 1

3과목 : 방사선투과검사 시험

41. 방사선 투과시험시 형광투시법에 관한 설명으로 옳은 것은?
 ① 검사속도가 빠르고, 검사비용이 저렴하다.
 ② 필름보다 입상성이 우수하고, 콘트라스트가 높다.
 ③ 영상증배관은 상질을 개선하고, 산란선을 제거한다.
 ④ 필름을 사용하는 방사선투과검사법보다 감도가 훨씬 높다.
42. 시험체의 어떤 부분에 균열이나 콜드셧(cold shut)과 같은 평면상 불연속을 포함할 때 상을 형성하기 가장 좋은 방사선의 조사방향은?
 ① 방사선이 불연속과 평행할 때
 ② 방사선이 불연속과 수직을 이룰 때
 ③ 방사선이 불연속과 45도의 경사를 이룰 때
 ④ 방사선이 불연속과 어떤 각도든 상이 잘 형성된다.
43. X선 회절법에서 항상 단결정의 시편을 사용해야 하는 기법은?

- ① Laue법 ② 후면반사법
 ③ 측면반사법 ④ Debye-Scherrer-Hull 법

44. 투과사진에 나타난 불량 원인과 그에 따른 대책의 설명으로 틀린 것은?
 ① 노출이 부족하여 흑화도가 높아진 경우 노출을 증가시킨다.
 ② 과잉 현상으로 인해 안개현상이 발생한 경우 현상 시간이나 온도를 낮춘다.
 ③ 현상액의 온도 변화로 그물 모양이 생긴 경우 현상액의 온도를 일정하게 유지한다.
 ④ 현상 전 필름에 물이 묻어 물방울 모양이 생긴 경우 물이 묻지 않도록 주의한다.
45. X선 발생장치의 사용시 에이징(aging)에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① X선 발생장치의 사용 전 및 후에 실시한다.
 ② X선 발생장치의 사용 중에는 실시할 필요가 없다.
 ③ 촬영시간이 오래 걸리는 경우에 실시한다.
 ④ 에이징은 사용하면서 자동적으로 실시된다.
46. 다음 중 방사선 발생장치에서 발생하는 X선의 파장을 결정하는 요인으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 방사선 에너지 ② 가속 입자의 전하량
 ③ 방사선 발생장치의 관전압 ④ 방사선 발생장치의 관전류
47. 초점의 크기가 3mm이고, 초점에서 시험체까지의 거리가 600mm, 시험체에서 필름 간 거리가 20mm 일 때 기하학적 불선명도는?
 ① 0.1mm ② 0.3mm
 ③ 0.5mm ④ 0.7mm
48. 주강품의 결함 중 응고시 금속의 수축량을 주위의 용탕에 의해 보급할 수 없는 경우에 발생하는 것은?
 ① 수축관 ② 블로우홀
 ③ 탕계 ④ 개재물
49. 방사선투과검사에 사용하는 필터(Filter)에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 1차 방사선을 연화시킨다.
 ② 필터를 사용하면 전체 방사선의 양이 줄어든다.
 ③ 일반적으로 X선을 이용한 방사선투과검사에만 적용된다.
 ④ 필터로 사용하면 산란선이 적어 피사체 콘트라스트가 증가된다.
50. X선 필름의 기저부분에 사용되는 폴리에스테르의 특성으로 옳지 않은 것은?
 ① 강도가 좋다. ② 투광성이 좋다.
 ③ 안정성이 좋다. ④ 물을 잘 흡수한다.
51. 이중 필름(Double Film) 기법으로 촬영한 투과사진 중 한 쪽에만 지시가 나타났을 때 처리방법은?
 ① 인공결함으로 판단해도 무방하다.
 ② 동일 필름을 사용하여 재촬영해야 한다.
 ③ 다른 필름을 사용하여 재촬영해야 한다.
 ④ 판정은 엄격할수록 안전하므로 관련지시로 판단해야 한다.

52. 다음 중 방사성 동위원소의 설명으로 옳은 것은?
- ① 방사능 감쇠는 시간과 무관하다.
 - ② 방사능은 시간에 따라 선형으로 감소한다.
 - ③ 방사능은 시간에 따라 지수함수적으로 증가한다.
 - ④ 방사능은 시간에 따라 지수함수적으로 감소한다.
53. 고주파 전기장에 의해 하전입자를 가속시키는 장치로 매우 높은 주파수를 갖는 라디오파 전압을 사용하며, 진행파 가속방법과 정상파 가속방법으로 구분되고 전자총, 집속 코일, 관형의 파의 유도로 등으로 구성된 장치를 무엇이라 하는가?
- ① 선형 가속장치 ② 베타트론 가속장치
 - ③ 동조변압형 X선 장비 ④ 반데그라프형 발생장치
54. X선 발생장치의 X선관 내부를 진공으로 하는 이유가 아닌것은?
- ① 낮은 관전압에서도 높은 투과력을 얻기 위하여
 - ② 이온화 없이 전자빔의 통과가 원활하도록 하기 위하여
 - ③ 산화를 일으키지 않고 고온에 도달할 수 있으므로
 - ④ 두 전극간의 적절한 절연을 얻을 수 있으므로

$$\frac{U \cdot d}{t}$$

55. 이동방사선투과검사에서 $\frac{U \cdot d}{t}$ 은 무엇을 구하는 식인가?

- ① 방사선빔의 폭 ② 방사선빔의 강도
 - ③ 방사선빔의 에너지 ④ 이동속도
56. 다음 중 “ 영국형 투과도계 ”를 규정한 규격은?
- ① BWRA ② AFNOR
 - ③ DIN ④ MIL-STD-453
57. 방사선투과사진 상에 나타난 의사지시로서 경미한 주름 (frilling) 잡힘은 어떤 경우에 발생하는가?
- ① 정전기 마크에 의해 발생
 - ② 노출 후의 부적절한 취급에 의해 발생
 - ③ 오염된 정착액에 의해 발생
 - ④ 연막 스크린의 굽힘 자국에 의해 발생
58. 방사선투과시험시 사용 중인 현상액에 보충액을 어느 정도 까지 보충시킬 수 있는가?
- ① 1배 ② 2배
 - ③ 5배 ④ 10배
59. 다음 중 방사선투과검사에 사용되는 노출도표는 어떤 방법에 의해 작성될 수 있는가?
- ① 투과도계를 사용하여 작성할 수 있다.
 - ② step wedge를 사용하여 작성할 수 있다.
 - ③ parallax 법을 사용하여 작성할 수 있다.
 - ④ pin hole 법을 사용하여 작성할 수 있다.
60. 현상된 필름에 주변보다 낮은 농도의 초생달 형태가 나타났다. 작업자의 어떤 부주의에 의해 발생하였는가?
- ① 빛이 새는 필름 홀더에 필름을 넣었다.
 - ② 필름위에 베어링과 같은 물체를 떨어뜨렸다.
 - ③ 필름을 필름 홀더에 넣을 때 필름을 갑자기 구부렸다.

- ④ 납 증감지 사이에 먼지, 담뱃재, 종이 등 미세한 이물질을 제거하지 않았다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	④	②	④	③	③	④	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	④	②	①	①	③	③	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	③	③	①	②	①	④	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	②	④	②	③	③	③	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	①	①	②	④	①	①	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	④	①	①	①	③	②	②	③